

Teorema de Aproximación Universal

¿Qué puede representar una red neuronal?

Programación Científica 2026-1 · Universidad Nacional de Colombia

El hilo del curso

Toda nuestra aproximación tiene la misma forma:

$$\hat{f}(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x).$$

- Con **bases fijas** (monomios, splines, Bézier, Fourier) elegimos los ϕ_i de antemano y solo ajustamos los c_i .
- En una **red neuronal** los $\phi_i(x) = \sigma(w_i^\top x + b_i)$ *también* se aprenden.

La pregunta de hoy: si dejamos que la red elija sus propias bases, ¿qué funciones puede aproximar? ¿Hay un límite?

El teorema (Cybenko 1989, Hornik 1991)

Una red de **una sola capa oculta** con n neuronas representa

$$\hat{f}(x) = \sum_{i=1}^n c_i \sigma(w_i^\top x + b_i).$$

Teorema. Sea σ continua, acotada y no constante, y $K \subset \mathbb{R}^d$ compacto. Para toda función continua $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ y todo $\varepsilon > 0$, existe n y parámetros $\{c_i, w_i, b_i\}$ tales que

$$\sup_{x \in K} |f(x) - \hat{f}(x)| < \varepsilon.$$

El conjunto de redes de una capa es **denso** en $C(K)$ con la norma del supremo. No se acota n : la garantía es de *existencia*, no de eficiencia.

Conexión con la clase

Lo que garantiza el teorema

Existe un n con error $< \varepsilon$

Lo que el teorema *no* dice

No dice cuántas neuronas, ni que el descenso de gradiente *encuentre* esos parámetros. Existencia $\neq$ optimización.

En la práctica la profundidad importa: redes profundas logran el mismo ε con muchas menos neuronas que una sola capa ancha.